



Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

Pruebas de Aseguramiento de la Calidad del Software

Avance 1 Proyecto Final

Profesor:

Clarence Ricketts Torres

Grupo 6

Integrantes:

Dilan Fuentes Valverde

Felipe Guillen Muñoz

Juan Jiménez Jiménez

Rubén Morales Box

Kennet Gonzalez Ulate

Fecha:

19/06/2026

Indice

Introducción y Objetivo	3
Repositorio en la Nube	4
Acta Constitutiva del Proyecto (Project Charter).....	4
Identificación	4
Justificación	5
Alcance y Objetivos.....	6
Alcance del Proyecto	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos	6
Gobernanza	7
Mecanismos de Comunicación	7
Planificación de Alto Nivel	7
Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT).....	8
1.0 CoffeeTrace – Sistema de Trazabilidad de Materias Primas para Cooperativas Cafetaleras.....	8
1.1 Gestión de Usuarios.....	8
1.1.1 Control de Acceso	8
1.1.2 Administración de Usuarios.....	8
BackLog.....	11
Arquitectura y estándares.....	12
Bibliografía	16

Introducción y Objetivo

El propósito de este primer entregable es que los equipos establezcan las bases estratégicas y operativas de su proyecto de software. Se busca que el estudiante aplique estándares internacionales de gestión para definir el alcance, la gobernanza y la descomposición del trabajo, asegurando una planificación robusta desde el inicio

Descripción del Problema

CoopCafé Tarrazú enfrenta una crisis de trazabilidad que le impide competir en el mercado de café de especialidad. Durante décadas, la cooperativa operó con registros manuales: libretas, sacos etiquetados a mano e inspecciones físicas. Con el crecimiento de la demanda de café premium, los compradores internacionales comenzaron a exigir trazabilidad lote a lote, origen verificado y datos de sostenibilidad certificados. La cooperativa no puede satisfacer estas exigencias: rastrear un lote en archivos físicos toma hasta tres semanas, y en muchos casos la información simplemente no existe o está incompleta.

El impacto económico es directo y significativo. La falta de trazabilidad obliga a la cooperativa a vender su café al precio commodity de \$2.50/lb, dejando fuera contratos con tostadores premium que pagan hasta \$8.00/lb. Para más de 1,200 productores afiliados, esto representa una pérdida de ingresos considerable que podría revertirse con una solución digital adecuada.

Descripción de la Empresa

CoopCafé Tarrazú es una cooperativa cafetalera costarricense fundada en 1960, ubicada en la región de Tarrazú, reconocida internacionalmente por producir algunos de los cafés de mayor calidad de América Latina. Cuenta con más de 1,200 productores afiliados y ha operado históricamente bajo procesos manuales y tradicionales de recolección, procesamiento y comercialización del café.

La cooperativa participa en toda la cadena productiva: desde el cultivo en finca hasta la exportación del grano procesado. A pesar de su trayectoria y la calidad reconocida de su producto, su infraestructura tecnológica no ha evolucionado al ritmo del mercado, lo que limita su capacidad de respuesta ante las exigencias modernas de transparencia y trazabilidad que imponen los compradores internacionales de café de especialidad.

Objetivos del Proyecto

Los siguientes objetivos están definidos bajo la metodología SMART:

Objetivo 1 — Digitalización del registro de lotes Implementar un sistema digital de registro de lotes que cubra los cinco eslabones de la cadena productiva (productor, punto de entrega, beneficio húmedo, Q-grader y certificación), disponible para al menos 100 productores piloto, antes de finalizar la primera cosecha posterior al lanzamiento.

Objetivo 2 — Reducción del tiempo de trazabilidad Reducir el tiempo necesario para rastrear un lote desde su origen hasta su certificación de 3 semanas a menos de 24 horas, mediante la vinculación automática de registros por código QR, al cierre del primer año de operación del sistema.

Objetivo 3 — Generación de certificados digitales verificables Desarrollar un módulo de generación de certificados digitales sellados que integre automáticamente los datos de cada eslabón, con una tasa de integridad del 100% (sin inconsistencias de peso o datos faltantes), antes del inicio de la segunda cosecha de implementación.

Objetivo 4 — Acceso a mercados premium Lograr que la cooperativa pueda presentar trazabilidad completa a compradores internacionales y cerrar al menos 3 contratos con tostadores premium (precio objetivo $\geq$ \$6.00/lb), dentro de los 18 meses posteriores a la puesta en producción del sistema.

Repositorio en la Nube

[Pruebas de Aseguramiento](#)

Acta Constitutiva del Proyecto (Project Charter)

Identificación

Nombre del Proyecto

CoffeeTrace – Sistema de Trazabilidad de Materias Primas para Cooperativas Cafetaleras

Patrocinador (Sponsor)

Cooperativa CoffeeTrace

La Cooperativa CoffeeTrace actúa como patrocinador del proyecto, proporcionando los recursos necesarios y definiendo las necesidades de negocio que serán atendidas mediante la implementación de la solución tecnológica propuesta.

Product Owner

- Felipe Guillen

Responsable de representar los intereses del negocio, gestionar el Product Backlog y priorizar los requerimientos del proyecto.

Scrum Master

- Dilan Fuentes Valverde

Equipo de desarrollo

- Juan Jiménez Jiménez
- Rubén Morales Box
- Kennet Gonzalez Ulate

Justificación

CoffeeTrace enfrenta dificultades significativas para garantizar la trazabilidad completa de las materias primas recibidas de sus más de 1,200 productores afiliados. Actualmente, gran parte de la información relacionada con la recepción, procesamiento y seguimiento de los lotes de café se gestiona mediante registros manuales y procesos poco automatizados, lo que dificulta la consulta oportuna y confiable de los datos.

La creciente demanda de los mercados internacionales de café de especialidad exige mecanismos de trazabilidad que permitan demostrar el origen de cada lote, las condiciones de producción, los procesos aplicados y los estándares de calidad cumplidos. La incapacidad de proporcionar esta información de manera rápida y verificable ha generado pérdidas de oportunidades comerciales y limitaciones para acceder a mercados que ofrecen mayores márgenes de ganancia.

Con el fin de resolver esta problemática, se propone el desarrollo de CoffeeTrace, un sistema de trazabilidad que permitirá registrar, monitorear y consultar toda la información asociada al ciclo de vida de cada lote de café, desde la recepción de la materia prima hasta la generación de certificados digitales de trazabilidad.

La implementación del sistema aportará beneficios como:

- Mejora en la transparencia y confiabilidad de la información.
- Reducción del tiempo necesario para rastrear un lote específico.
- Mayor control sobre los procesos operativos de la cooperativa.
- Cumplimiento de requisitos de trazabilidad exigidos por compradores internacionales.
- Incremento de oportunidades comerciales en mercados de café de especialidad.
- Disponibilidad de información histórica para auditorías y procesos de certificación.

Por estas razones, la inversión en el desarrollo de CoffeeTrace se considera estratégica para fortalecer la competitividad de la cooperativa y mejorar la gestión integral de la cadena de suministro del café.

Alcance y Objetivos

Alcance del Proyecto

El proyecto CoffeeTrace consiste en el desarrollo de un sistema web para la trazabilidad de materias primas en cooperativas cafetaleras. La solución permitirá registrar, administrar y consultar información relacionada con productores, fincas, recepción de café, lotes de producción, trazabilidad, códigos QR, reportes y auditoría de operaciones críticas.

El sistema estará orientado a mejorar el control operativo de la cooperativa, reducir la dependencia de registros manuales y facilitar la consulta confiable de la información asociada al ciclo de vida de cada lote de café. La plataforma permitirá que los usuarios autorizados puedan consultar el origen, recorrido, eventos y datos históricos de los lotes registrados, fortaleciendo la transparencia y la capacidad de respuesta ante auditorías, compradores internacionales y procesos de certificación.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de trazabilidad de materias primas para la Cooperativa CoffeeTrace durante el periodo académico del curso, orientado al registro de productores, fincas, recepciones de café, lotes de producción y consultas mediante códigos QR para fortalecer la transparencia, el control operativo y la disponibilidad de información para auditorías y compradores internacionales.

Objetivos Específicos

1. Diseñar una base de datos relacional para el almacenamiento estructurado de la información de productores, fincas, entregas, lotes, usuarios, eventos de trazabilidad y auditorías del sistema.
2. Desarrollar un módulo de gestión de usuarios con mecanismos de autenticación, roles y permisos para la administración del acceso al sistema.
3. Construir un módulo de registro de productores, fincas y recepción de materias primas para la gestión de la información relacionada con el origen del café recibido por la cooperativa.
4. Integrar un módulo de administración de lotes para la asociación de entregas, productores y eventos del proceso productivo.
5. Incorporar funcionalidades de consulta de trazabilidad mediante búsquedas internas y códigos QR para el acceso al historial de los lotes registrados.
6. Generar reportes operativos exportables para el apoyo de procesos de auditoría, análisis histórico y toma de decisiones.

7. Validar la funcionalidad, seguridad, integridad de datos y trazabilidad del sistema mediante pruebas de software.

Gobernanza

La gobernanza del proyecto CoffeeTrace define la estructura de roles, responsabilidades, mecanismos de comunicación, toma de decisiones y control del avance. Esta estructura permitirá asegurar que el proyecto se desarrolle de forma organizada, alineada con los objetivos de negocio y bajo una correcta administración del alcance, el tiempo y la calidad.

Mecanismos de Comunicación

La comunicación del equipo se realizará mediante los siguientes canales:

- Microsoft Teams para reuniones, coordinación general y comunicación interna.
- GitHub para control de versiones del código fuente y documentación técnica.
- GitHub Projects para el seguimiento del Product Backlog, Sprint Backlog, tareas, responsables y avance del proyecto.
- Reuniones de seguimiento durante cada sprint para revisar avances, bloqueos y próximos pasos.

Planificación de Alto Nivel

La planificación de alto nivel del proyecto CoffeeTrace establece los principales entregables, requisitos, restricciones, supuestos y riesgos conocidos. Esta planificación servirá como base para organizar el trabajo del equipo, estimar esfuerzos, asignar responsabilidades y controlar el avance del proyecto durante su desarrollo.

El proyecto estará sujeto a las siguientes restricciones:

- El desarrollo deberá completarse dentro del periodo académico establecido por el curso.
- El equipo utilizará herramientas gratuitas o de acceso académico, como Visual Studio Community, SQL Server Express, GitHub y GitHub Projects.
- El sistema será desarrollado principalmente con ASP.NET Core, C#, SQL Server, HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap.
- El alcance deberá mantenerse alineado con los módulos definidos en el Product Backlog inicial.
- La solución será desarrollada con fines académicos, por lo que algunas integraciones empresariales avanzadas quedarán fuera del alcance.
- El equipo deberá coordinar el trabajo considerando la disponibilidad de tiempo de todos los integrantes.

- Todo cambio significativo deberá ser evaluado antes de incorporarse al proyecto. Con la aprobación de esta planificación de alto nivel, el equipo establece una base formal para iniciar el desarrollo del proyecto CoffeeTrace. Las actividades posteriores deberán mantenerse alineadas con el alcance, objetivos, entregables, restricciones y criterios de éxito definidos en el presente documento.

Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT)

Proyecto: CoffeeTrace – Sistema de Trazabilidad de Materias Primas para Cooperativas Cafetaleras

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto CoffeeTrace ha sido desarrollada siguiendo un enfoque orientado a entregables, permitiendo dividir el alcance total del proyecto en componentes más pequeños, organizados y fácilmente gestionables. Esta descomposición facilita la planificación de las actividades, la asignación de responsabilidades, el control de los recursos y el seguimiento del avance de cada entregable durante el ciclo de vida del desarrollo del sistema.

La EDT se encuentra estructurada en cuatro niveles jerárquicos. El primer nivel corresponde al proyecto completo; el segundo nivel agrupa los principales módulos funcionales del sistema; el tercer nivel descompone dichos módulos en submódulos o componentes específicos; y el cuarto nivel detalla las funcionalidades concretas que conforman cada entregable. Esta organización permite una mejor visualización del alcance del proyecto, favoreciendo la gestión, supervisión y control de cada una de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos establecidos.

Asimismo, la estructura propuesta sirve como base para la elaboración del cronograma, la estimación de esfuerzos, la identificación de dependencias y la gestión de riesgos, garantizando una adecuada trazabilidad entre los requisitos del sistema y los productos finales que serán entregados al cliente.

1.0 CoffeeTrace – Sistema de Trazabilidad de Materias Primas para Cooperativas Cafetaleras

1.1 Gestión de Usuarios

1.1.1 Control de Acceso

1.1.1.1 Inicio de Sesión

1.1.1.2 Recuperación de Contraseña

1.1.2 Administración de Usuarios

1.1.2.1 Registro de Usuarios

1.1.2.2 Gestión de Roles y Permisos

1.2 Gestión de Productores

1.2.1 Información de Productores

1.2.1.1 Datos Personales

1.2.1.2 Información de Contacto

1.2.2 Administración de Productores

1.2.2.1 Registro de Productores

1.2.2.2 Consulta y Actualización

1.3 Gestión de Fincas

1.3.1 Registro de Fincas

1.3.1.1 Información General

1.3.1.2 Ubicación de la Finca

1.3.2 Administración de Fincas

1.3.2.1 Consulta de Fincas

1.3.2.2 Actualización de Información

1.4 Recepción de Materias Primas

1.4.1 Recepción de Café

1.4.1.1 Registro de Entregas

1.4.1.2 Registro de Pesos

1.4.2 Validación de Recepciones

1.4.2.1 Verificación de Datos

1.4.2.2 Control de Inconsistencias

1.5 Gestión de Lotes

1.5.1 Administración de Lotes

1.5.1.1 Creación de Lotes

1.5.1.2 Modificación de Lotes

1.5.2 Asociación de Productores

1.5.2.1 Asignación de Productores

1.5.2.2 Consulta de Productores Asociados

1.6 Trazabilidad

1.6.1 Seguimiento de Lotes

1.6.1.1 Historial de Movimientos

1.6.1.2 Registro de Eventos

1.6.2 Consulta de Trazabilidad

1.6.2.1 Consulta por Lote

1.6.2.2 Consulta por Productor

1.7 Códigos QR

1.7.1 Generación de QR

1.7.1.1 Generación Automática

1.7.1.2 Asociación a Lotes

1.7.2 Consulta mediante QR

1.7.2.1 Visualización de Información

1.7.2.2 Acceso al Historial de Trazabilidad

1.8 Reportes

1.8.1 Reportes Operativos

1.8.1.1 Reporte por Productor

1.8.1.2 Reporte por Lote

1.8.2 Exportación de Información

1.8.2.1 Exportación a Excel

1.8.2.2 Exportación a PDF

1.9 Auditoría

1.9.1 Historial de Cambios

1.9.1.1 Registro de Modificaciones

1.9.1.2 Consulta de Cambios

1.9.2 Registro de Eventos

1.9.2.1 Eventos del Sistema

1.9.2.2 Eventos de Usuarios

BackLog

Para la gestión y seguimiento del Product Backlog se utilizará GitHub Projects, una herramienta gratuita que permite administrar historias de usuario, tareas, incidencias y avances del proyecto. GitHub Projects facilitará la organización del Product Backlog y Sprint Backlog, permitiendo priorizar funcionalidades, asignar responsabilidades y monitorear el progreso del equipo durante cada sprint.

Historias de Usuario Iniciales

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	Como administrador quiero iniciar sesión para acceder al sistema de forma segura.	Alta
HU-02	Como administrador quiero registrar productores para mantener información actualizada.	Alta
HU-03	Como administrador quiero registrar fincas asociadas a los productores.	Alta
HU-04	Como operador quiero registrar la recepción de café para mantener la trazabilidad de cada entrega.	Alta
HU-05	Como operador quiero registrar el peso recibido para validar la integridad de la información.	Alta
HU-06	Como administrador quiero crear lotes de producción para identificar cada grupo de materia prima.	Alta
HU-07	Como administrador quiero asociar productores a lotes específicos para mantener la trazabilidad.	Alta
HU-08	Como usuario quiero consultar el historial completo de un lote para conocer su origen y recorrido.	Alta
HU-09	Como usuario quiero consultar información mediante códigos QR para acceder rápidamente a los datos de trazabilidad.	Media

HU-10	Como administrador quiero generar reportes de recepción por productor para apoyar la toma de decisiones.	Media
HU-11	Como administrador quiero generar reportes de producción por lote para controlar la operación.	Media
HU-12	Como administrador quiero administrar usuarios y permisos del sistema.	Media
HU-13	Como auditor quiero verificar la trazabilidad completa de un lote para garantizar la transparencia de la información.	Alta
HU-14	Como administrador quiero exportar reportes a Excel para facilitar el análisis de datos.	Baja
HU-15	Como administrador quiero recibir alertas sobre inconsistencias en los registros de peso para detectar posibles errores.	Media

Arquitectura y estándares

Arquitectura del Sistema

Para el desarrollo de CoffeeTrace se utilizará una arquitectura de tres capas con el fin de garantizar la separación de responsabilidades, la mantenibilidad del software y la escalabilidad futura del sistema.

Capa de Presentación

Responsable de la interacción con los usuarios mediante una aplicación web desarrollada con ASP.NET Core MVC, Bootstrap 5, HTML5, CSS3 y JavaScript.

Capa de Lógica de Negocio

Implementada mediante ASP.NET Core Web API, donde se gestionarán las reglas de negocio relacionadas con la trazabilidad de materias primas, validación de pesos, gestión de lotes, generación de códigos QR y generación de reportes.

Capa de Datos

Encargada del almacenamiento y administración de la información utilizando SQL Server Express como sistema gestor de bases de datos. El acceso a los datos se realizará mediante el patrón Repository y procedimientos almacenados.

Herramientas de Desarrollo

Las herramientas seleccionadas para el desarrollo del proyecto son:

- Visual Studio Community 2022
- ASP.NET Core 8
- SQL Server Express
- GitHub
- GitHub Projects
- Draw.io
- Postman
- Microsoft Teams
- ChatGPT como herramienta de apoyo técnico
- Claude

Lenguajes y Tecnologías

- C#
- SQL
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap 5
- ASP.NET Core MVC
- ASP.NET Core Web API

Uso de Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial será utilizada como herramienta de apoyo durante el ciclo de desarrollo para:

- Revisión y mejora de código.
- Generación de casos de prueba.
- Apoyo en consultas técnicas.

- Identificación y resolución de errores.

Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se utilizará Scrum, una metodología ágil que permite entregar valor de forma incremental mediante iteraciones cortas denominadas sprints.

Roles Scrum

- Product Owner.
- Scrum Master.
- Equipo de Desarrollo.

Artefactos Scrum

- Product Backlog.
- Sprint Backlog.
- Incremento del Producto.

Eventos Scrum

- Sprint Planning.
- Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.

Organización del Trabajo

El proyecto se desarrollará mediante sprints de dos semanas. Durante cada sprint se implementarán funcionalidades priorizadas del Product Backlog y al finalizar se realizará una revisión del avance y una retrospectiva para identificar oportunidades de mejora.

Estándares Aplicados

Gestión de Proyectos

- PMBOK Séptima Edición.

Calidad del Software

- ISO/IEC 25010.

Atributos de calidad prioritarios:

- Funcionalidad.

- Usabilidad.
- Seguridad.
- Confiabilidad.
- Mantenibilidad.
- Eficiencia de desempeño.

Seguridad

- OWASP Top 10.

Desarrollo de Software

- Convenciones de codificación de Microsoft para C#.
- Buenas prácticas de ASP.NET Core.
- Control de versiones mediante Git y GitHub.

Pruebas de Software

- Pruebas Unitarias.
- Pruebas de Integración.
- Pruebas Funcionales.
- Pruebas de Regresión.
- Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT).
- Pruebas de Integridad de Datos.
- Pruebas de Trazabilidad de Lotes.

Criterios de Calidad

- Trazabilidad completa de cada lote registrado en el sistema.
- Integridad de datos superior al 95%.
- Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos para consultas estándar.
- Disponibilidad del sistema superior al 95%.
- Cobertura mínima de pruebas del 80%.
- Registro auditable de todas las operaciones críticas realizadas en el sistema.

Bibliografía

GitHub. (s. f.). *About Projects*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects>

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO. <https://www.iso.org/standard/35733.html>

Microsoft. (2024). *Architect modern web applications with ASP.NET Core and Azure*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/>

Microsoft. (2024). *ASP.NET Core documentation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>

Microsoft. (2025). *.NET coding conventions — C#*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/fundamentals/coding-style/coding-conventions>

Microsoft. (s. f.). *ASP.NET Core: A framework for building web apps and services with .NET and C#*. Microsoft. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet>

Open Worldwide Application Security Project. (2021). *OWASP Top 10:2021*. OWASP Foundation. <https://owasp.org/Top10/2021/>

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.)*. Project Management Institute. <https://tegnum.edu.pe/wp-content/uploads/2023/09/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK-R-Guide-PMBOK%C2%AE%Ef%B8%8F-Guide-Project-Management-Institute-2021.pdf>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>